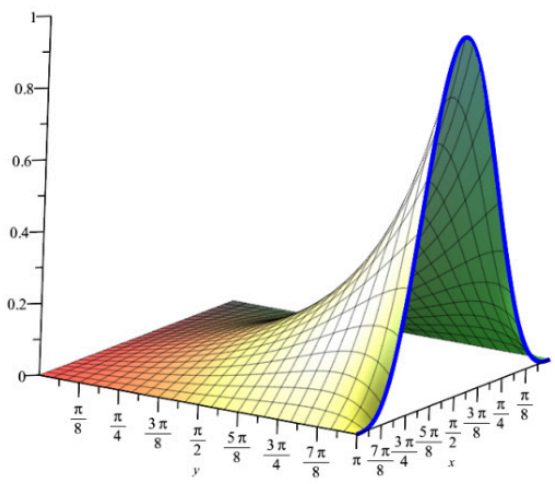
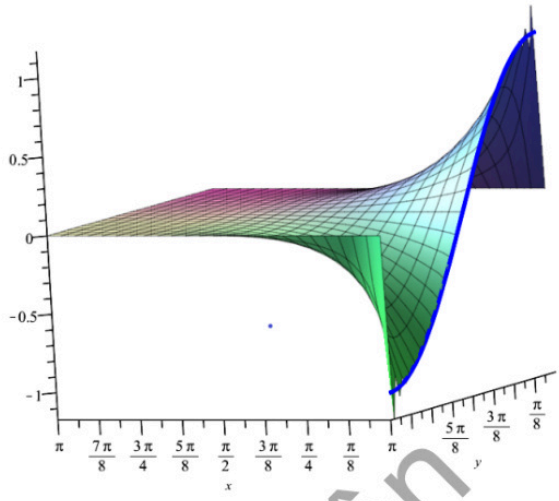
2. Giải bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.3) với dữ kiện là một trong các trường hợp sau.

   (i) $L = M = \pi$, $\varphi_0 = \varphi_1 = 0, \psi_0 = \psi_1 = 0$, và $F(x, y) = 1$.

   (ii) $L = M = 1$, $\varphi_0 = \varphi_1 = 0, \psi_0(y) = \sin(\pi y), \psi_1 = 0$, và $F(x, y) = e^{2\pi x} \sin(2\pi y)$.



(a) Hình ảnh nghiệm câu 1(i).



(b) Hình ảnh nghiệm câu 1(ii).

Lời giải. (i) Do $\psi_0 = \psi_1 = 0$, áp dụng công thức chuỗi nghiệm (5.1.9) với $L = M = \pi$ ta có nghiệm của bài toán là

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)\sin(nx).$$

Thay chuỗi nghiệm vào phương trình (5.1.8) và điều kiện biên (5.1.2), chú ý $F(x,y) = 1$ và $\varphi_0 = \varphi_1 = 0$, ta có

$$Y_n''(y) - n^2 Y_n(y) = F_n, 0 < y < \pi, Y_n(0) = Y_n(\pi) = 0$$

trong đó

$$F_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$

Khi đó từ (5.1.11)-(5.1.12) ta có $b_n = 0$ và

$$a_n = -\frac{F_n}{n\sinh(n\pi)}\int_0^{\pi} \sinh(n(\pi - y))\,dy = -\frac{F_n(\cosh(n\pi)-1)}{n^2\sinh(n\pi)}.$$

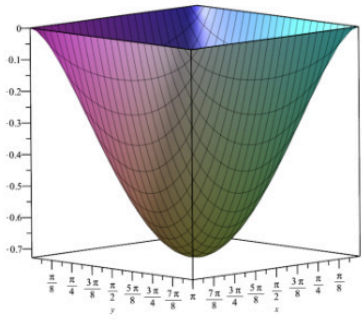
Kết hợp với (5.1.10) ta tính được

$$\begin{aligned} Y_n(y) &= a_n\sinh(ny) + \frac{F_n}{n}\int_0^y \sinh(n(y-s))\,ds \\ &= \frac{F_n}{n^2\sinh(n\pi)}\left[(\cosh(ny)-1)\sinh(n\pi) - (\cosh(n\pi)-1)\sinh(ny)\right]. \end{aligned} \quad (5.1.13)$$

Vậy chuỗi nghiệm của bài toán

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1-(-1)^n)[(\cosh(ny)-1)\sinh(n\pi) - (\cosh(n\pi)-1)\sinh(ny)]\sin(nx)}{n^3\pi\sinh(n\pi)}.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 5.3: Hình ảnh nghiệm câu 2(i).

Chú ý, với F_n không phụ thuộc y, bằng phương pháp hệ số bất định, phương trình

$$Y_n''(y) - n^2 Y_n(y) = F_n, 0 < y < \pi,$$

có nghiệm tổng quát

$$Y_n(y) = c_n \sinh(ny) + d_n \sinh(n(\pi - y)) - \frac{F_n}{n^2}.$$

Tiếp tục sử dụng $Y_n(0) = Y_n(\pi) = 0$ ta có $c_n = d_n = F_n/(n^2 \sinh(n\pi))$. Do đó

$$Y_n(y) = \frac{F_n}{n^2 \sinh(n\pi)}[\sinh(ny) + \sinh(n(\pi - y)) - \sinh(n\pi)].$$

(ii) Do $\varphi_0 = \varphi_1 = 0$, ta đổi vai trò x và y rồi áp dụng công thức chuỗi nghiệm (5.1.9) với $L = M = 1$ ta có nghiệm của bài toán là

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \sin(n\pi y).$$

Thay chuỗi nghiệm vào phương trình (5.1.8) và điều kiện biên (5.1.3), chú ý $F(x, y) = e^{2\pi x} \sin(2\pi y)$ và $\psi_0 = \sin(\pi y), \psi_1 = 0$, ta có

$$X_n''(x) - (n\pi)^2 X_n(x) = F_n(x), 0 < x < 1, X_n(0) = a_n, X_n(1) = 0$$

trong đó $F_2(x) = e^{2\pi x}, F_n = 0$ khi $n \neq 2, a_1 = 1, a_n = 0$ khi $n \neq 1$.

Khi $n \neq 2$ ta có $X_n(x) = a_n \sinh(n\pi(1 - x))/\sinh(n\pi)$. Khi $n = 2$ ta dùng phương pháp hệ số bất định phương trình $X_2''(x) - (2\pi)^2 X_2(x) = e^{2\pi x}, 0 < x < 1$, có nghiệm tổng quát

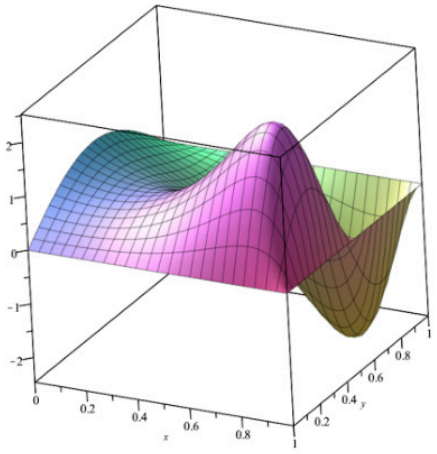
$$X_2(x) = c \sinh(2\pi x) + d \sinh(2\pi(1 - x)) - \frac{1}{4\pi} x e^{2\pi x}.$$

Thay vào điều kiện $X_2(0) = X_2(1) = 1$ ta có $c = e^{2\pi}/(4\pi \sinh(2\pi)), d = 0$.

Vậy nghiệm của bài toán:

$$u(x, y) = \frac{\sinh(\pi(1 - x)) \sin(\pi y)}{\sinh(\pi)} + \frac{1}{4\pi \sinh(2\pi)}[e^{2\pi} \sinh(2\pi x) - x e^{2\pi x} \sinh(2\pi)] \sin(2\pi y).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 5.4: Hình ảnh nghiệm câu 2(ii).